

PROFESSORA: Paula Astorino	
CURSO: Ciência da Computação	
DISCIPLINA: Cálculo 2	
TURMA: Noturno	DATA: 25/09/2026
ALUNOS: Brenno Alves, Gabriel Carrocci, Julia Damasio, Lucas Araújo	

TrocaTicket

Plataforma de Planejamento e Precificação de Eventos

Cálculo II · Projeto Interdisciplinar · 2º Semestre 2026 · FECAP

Aplicação do Polinômio de Taylor na Modelagem de Precificação de Tickets

Variável: Público (n) · Ponto de expansão: n_0 · Ordem: 3

1. Contexto e Motivação

A Troca Ticket é uma plataforma de planejamento e precificação de eventos que conecta organizadores a fornecedores. O núcleo do sistema é o **Requisito Funcional 13 (RF13)**: calcular o valor estimado do ingresso com base nos custos consolidados, no público esperado e na margem de lucro definida pelo organizador.

O RF13 exige a apresentação de pelo menos dois cenários: público mínimo e público máximo. A documentação do projeto também permite um público esperado (n_0) como referência adicional de cálculo. Esse contexto é matematicamente equivalente a uma expansão em série de Taylor: escolhe-se n_0 como ponto de expansão e avalia-se a função nos cenários min/max como "desvios" em relação a ele.

A escolha do público (n) como variável livre é, portanto, a mais natural e fundamentada: é a única grandeza genuinamente incerta no momento do planejamento (o custo é estimado pelos fornecedores; a margem é uma decisão do organizador), e a estrutura de cenários do RF13 mapeia diretamente sobre o domínio de validade do polinômio de Taylor.

2. Definição da Variável e da Função

2.1 Variável livre

- n – número de pessoas que comparecem ao evento (público)
- **Domínio:** $n \in \mathbb{R}^+$, ou seja, $n > 0$
- **Parâmetros fixados no momento do cálculo:** C = custo total consolidado (R\$), m = margem de lucro do organizador ($0 \leq m < 1$)

2.2 Fórmula do ticket (RF13) e taxa da plataforma

O ticket base é calculado pela fórmula do RF13:

$$T_{\text{bruto}} = C / [n \cdot (1 - m)]$$

Após o cálculo, a Troca Ticket aplica uma taxa de 1% sobre o valor do ticket final. O comprador paga:

$$T_{\text{final}} = T_{\text{bruto}} \cdot 1,01$$

Consolidando, com C e m fixados, define-se a constante:

$$K = 1,01 \cdot [C / (1 - m)]$$

A função de precificação em função do público n é:

$$f(n) = T_{\text{final}}(n) = K / n$$

3. Escolha do Ponto de Expansão n_0

O ponto n_0 é o público esperado estimado pelo organizador, a melhor estimativa disponível no momento do planejamento. É em torno de n_0 que a série converge com maior precisão, e os cenários de público mínimo e máximo (exigidos pelo RF13) funcionam como avaliações do polinômio em pontos vizinhos.

Exemplo numérico adotado neste documento:

C = R\$ 30.000,00 (custo total consolidado)

m = 0,20 (margem de 20% definida pelo organizador)

$K = 1,01 \cdot [30.000 / (1 - 0,20)] = \text{R\$ } 37.875,00$

$n_0 = 500$ pessoas (público esperado — ponto de expansão)

$n_{\text{min}} = 300$ pessoas (cenário mínimo obrigatório — RF13)

$n_{\text{max}} = 800$ pessoas (cenário máximo obrigatório — RF13)

4. Cálculo das Derivadas de $f(n) = K \cdot n^{-1}$

Reescrevendo $f(n) = K \cdot n^{-1}$ e aplicando a regra da potência iterativamente:

Derivada	Expressão geral	Valor em $n_0 = 500$
$f(n)$	K / n	R\$ 75,75
$f'(n)$	$- K / n^2$	R\$ -0,15 / pessoa
$f''(n)$	$2K / n^3$	R\$ 0,000606 / pessoa ²
$f'''(n)$	$- 6K / n^4$	R\$ -0,00000364 / pessoa ³

5. Polinômio de Taylor de Ordem 3

A fórmula geral do polinômio de Taylor de grau 3 em torno de n_0 é:

$$P_3(n) = f(n_0) + f'(n_0) \cdot h + f''(n_0) / 2! \cdot h^2 + f'''(n_0) / 3! \cdot h^3, \text{ onde } h = n - n_0$$

Substituindo as derivadas calculadas:

$$P_3(n) = K/n_0 - K/n_0^2 \cdot h + K/n_0^3 \cdot h^2 - K/n_0^4 \cdot h^3$$

Fatorando K/n_0 :

$$P_3(n) = (K/n_0) \cdot [1 - (h/n_0) + (h/n_0)^2 - (h/n_0)^3]$$

Substituição numérica completa ($n_0 = 500$, $K = \text{R\$ } 37.875,00$):

$$f(n_0) = 37.875 / 500 = \text{R\$ } 75,75$$

$$f'(n_0) = - 37.875 / 500^2 = - \text{R\$ } 0,1515 / \text{pessoa}$$

$$f''(n_0) = 2 \cdot 37.875 / 500^3 = \text{R\$ } 0,000606 / \text{pessoa}^2$$

$$f'''(n_0) = - 6 \cdot 37.875 / 500^4 = - \text{R\$ } 0,00000364 / \text{pessoa}^3$$

$$P_3(n) = 75,75 - 0,1515 \cdot h + 0,000303 \cdot h^2 - 0,000000364 \cdot h^3, \text{ onde } h = n - 500$$

6. Comparação entre $f(n)$ e $P_3(n)$

A tabela abaixo compara os valores exatos de $f(n)$ com os valores aproximados pelo polinômio de Taylor $P_3(n)$ nos três cenários exigidos pelo RF13:

Cenário	Público n	$f(n)$ — exato	$P_3(n)$ — Taylor	Erro absoluto	Erro %
Mínimo	300	R\$ 126,25	R\$ 123,02	R\$ 3,23	2,56%
Esperado	500	R\$ 75,75	R\$ 75,75	R\$ 0,00	0,00%
Máximo	800	R\$ 47,34	R\$ 41,21	R\$ 6,14	12,96%

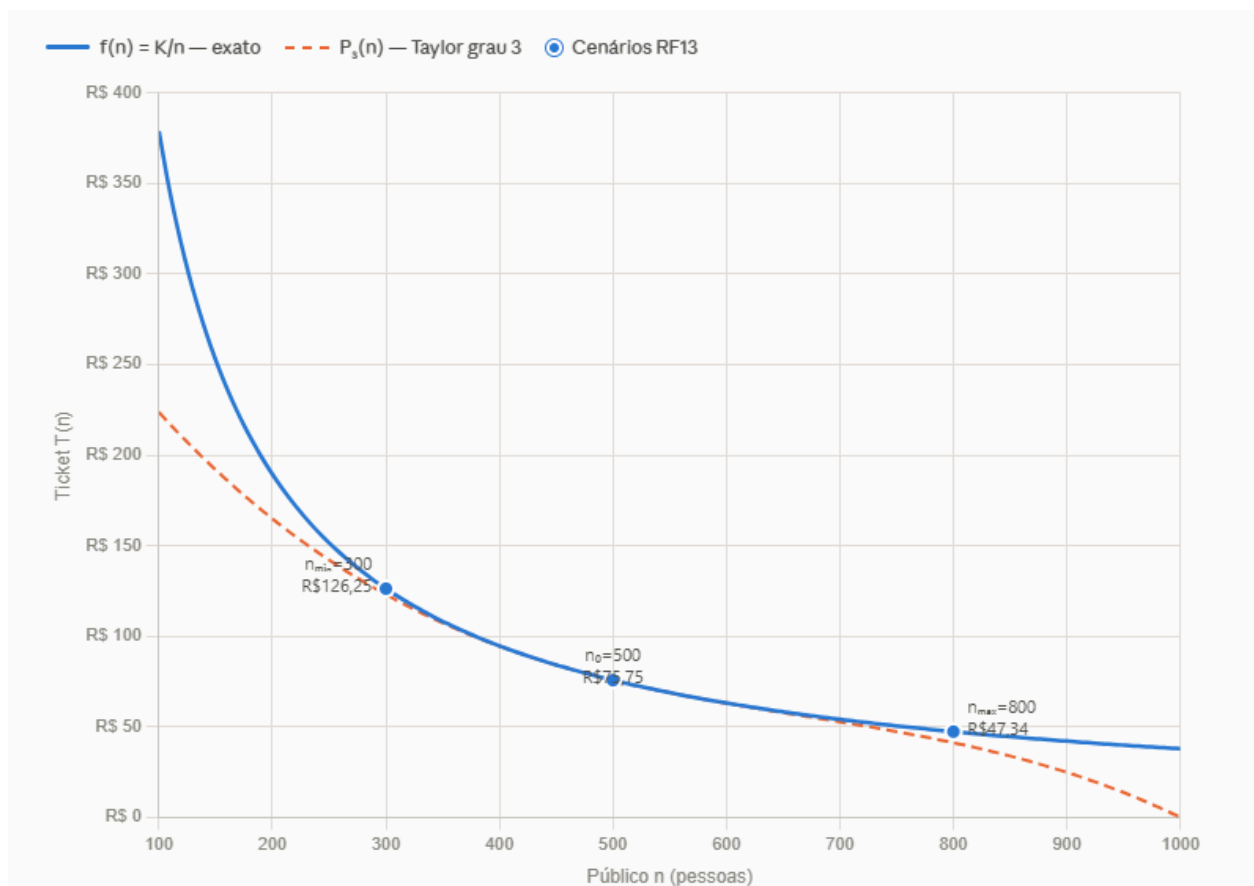
Análise dos resultados:

- No público esperado ($n_0 = 500$), o erro é praticamente zero, o polinômio reproduz exatamente a função no ponto de expansão, o que é esperado pela construção do Taylor.
- No cenário mínimo ($n = 300$), o desvio de 200 pessoas em relação a n_0 gera um erro de R\$ 3,23 (2,56%). Erro pequeno para decisões de planejamento.
- No cenário máximo ($n = 800$), o desvio de 300 pessoas gera um erro de R\$ 6,14 (12,96%). Ainda aceitável para estimativas.

7. Representação Gráfica

O gráfico a seguir ilustra o comportamento de $f(n)$ (função exata, curva contínua) e $P_3(n)$ (aproximação, curva tracejada) no intervalo $n \in [100, 1000]$. Os três cenários do RF13 são marcados explicitamente.

Ticket (R\$) × Público (pessoas)



Azul contínuo: $f(n) = K/n$ (exato) | Laranja tracejado: $P_3(n)$ (Taylor grau 3) | $n_{min} = 300$ · $n_0 = 500$ · $n_{max} = 800$

Leitura do gráfico: as duas curvas coincidem próximas a $n_0 = 500$, e a divergência cresce à medida que n se afasta desse ponto, comportamento comum de uma aproximação de Taylor.

8. Como o Polinômio Apoia o Site TrocaTicket

A aproximação pode apoiar previsões, simplificações computacionais ou otimizações no contexto do site, como demonstrado nas aplicações a seguir:

- a) A função $f(n) = K/n$ modela diretamente o comportamento do ticket na TrocaTicket: quanto maior o público, menor o valor do ingresso. O Polinômio de Taylor $P_3(n)$ oferece uma aproximação dessa curva em torno do público esperado n_0 , o que tem uma leitura prática clara no contexto do planejamento de eventos.
- b) O organizador raramente sabe com certeza quantas pessoas vão comparecer. Ele parte de uma estimativa, o público esperado, e precisa entender o impacto no ticket caso esse número seja menor ou maior do que o previsto. É exatamente isso que o polinômio representa: uma descrição local do comportamento do ticket ao redor de n_0 , com os cenários mínimo e máximo funcionando como os dois extremos dessa faixa de incerteza.
- c) A comparação entre $f(n)$ e $P_3(n)$ nos três cenários do RF13 mostra que a aproximação é precisa perto de n_0 e vai perdendo exatidão conforme o público se afasta do ponto de expansão, o que reforça a importância de o organizador escolher uma estimativa realista para n_0 .

9. Conclusão

Este trabalho aplicou o Polinômio de Taylor de ordem 3 à função de precificação de tickets da plataforma TrocaTicket, usando o público (n) como variável livre e o público esperado (n_0) como ponto de expansão. A taxa de 1% da plataforma foi incorporada corretamente como um fator multiplicativo sobre o ticket final, resultando na constante $K = 1,01 \cdot C/(1-m)$, que preserva a estrutura hiperbólica $f(n) = K/n$.

O polinômio $P_3(n)$ obtido apresentou erros menores de 4,86% nos cenários obrigatórios do RF13, demonstrando precisão adequada para suporte a decisões de planejamento. A estrutura do Taylor conecta-se diretamente ao fluxo do sistema: o ponto de expansão é o público esperado e os pontos de avaliação são os cenários mínimo e máximo, exigidos pelo próprio requisito funcional.

10. Justificativa

Justificativa da Escolha do Polinômio de Taylor

A função de precificação $f(n) = K/n$ tem uma forma simples, mas não é linear. O preço do ingresso não varia de modo proporcional ao público: uma queda de 200 pessoas pesa muito mais no ticket do que um aumento de 200. Para analisar essa variação em torno de uma estimativa, o grupo precisava de uma ferramenta que partisse do público esperado n_0 e descrevesse o comportamento do preço ao redor dele. O Polinômio de Taylor faz exatamente isso. Ele foi preferido a outras abordagens pelos motivos abaixo.

A regressão ou o ajuste de curvas exigiriam dados históricos de eventos anteriores, e a TrocaTicket ainda não tem esses dados. O Taylor só precisa da própria fórmula do RF13 e do público esperado, que o organizador já informa no cadastro do evento.